

Persamaan Diferensial

Minggu 11: Persamaan Gelombang 1D & Telegrafer Saluran Transmisi: Solusi d'Alembert, Refleksi Beban, VSWR, dan Surja Petir Gardu Induk IEC 60071

Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D. & Muhammad Arfan, S.T., M.T.

Program Studi S1 Teknik Elektro, Jurusan Teknik Elektro & Informatika
Fakultas Teknik, Universitas Bengkulu

Semester Genap 2026

Sub-CPMK Taksonomi Bloom (Minggu 11)

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK 6)

Setelah menyelesaikan pembelajaran pada modul Minggu 11 ini, mahasiswa mampu:

- **C1 (Mengingat):** Menyatakan bentuk umum persamaan gelombang 1D, persamaan telegrafer (L' , C'), v_p , dan Z_0 .
- **C2 (Memahami):** Menjelaskan makna fisis solusi d'Alembert ($x \pm vt$) dan pembentukan gelombang berdiri.
- **C3 (Menerapkan):** Menghitung koefisien refleksi Γ_L dan rasio gelombang berdiri (VSWR) pada berbagai terminasi.
- **C4 (Menganalisis):** Menganalisis perambatan surja petir tegangan tinggi pada antarmuka kawat udara ke kabel tanah.
- **C5 (Mengevaluasi):** Menilai proteksi tegangan lebih isolasi gardu induk berdasarkan **IEC 60071-1 & IEEE C62.22**.
- **C6 (Menciptakan/Komputasi):** Mengembangkan simulasi **Julia** untuk visualisasi gelombang datang, pantul, dan interferensi.

Peta Kurikulum: Batas Rangkaian Terpusat vs Terdistribusi

Kapan KVL/KCL Biasa Tidak Berlaku?

- Pada frekuensi rendah (50 Hz), panjang gelombang $\lambda = c/f = 6.000 \text{ km}$. Sirkuit laboratorium ($\ell \sim 1 \text{ m}$) mematuhi parameter terpusat.
- Namun pada surja petir (frekuensi ekuivalen $\sim 1 \text{ MHz}$, $\lambda = 300 \text{ m}$) atau pulsa digital pita lebar, panjang saluran transmisi $\ell \gg \lambda/10$.
- Fasa tegangan bervariasi di sepanjang kawat!

Konsekuensi Fisik Saluran Terdistribusi

- Sinyal merambat dengan kecepatan berhingga $v_p \leq c$.
- Muncul fenomena waktu tunda transit: $t_d = \ell/v_p$.
- Terjadi pantulan gelombang jika ujung saluran tidak tersuai (*unmatched termination*).
- Diformulasikan secara eksak oleh **Persamaan Telegrafer!**

Prinsip Gelombang Elektromagnetik Transversal (TEM)

Energi tidak merambat di dalam inti tembaga, melainkan mengalir di ruang dielektrik antara kedua konduktor melalui medan listrik **E** dan medan magnet **H**.

Penurunan Model Elemen Mikro Δx Saluran Transmisi

Tinjau segmen saluran mikro Δx dengan parameter terdistribusi L' (H/m) dan C' (F/m):

Hukum Tegangan Kirchhoff (KVL)

Jatuh tegangan pada induktansi seri:

$$v(x + \Delta x, t) - v(x, t) = -L' \Delta x \frac{\partial i(x, t)}{\partial t}$$

Bagi dengan $\Delta x \rightarrow 0$ (Hukum Faraday):

$$\frac{\partial v}{\partial x} = -L' \frac{\partial i}{\partial t}$$

Hukum Arus Kirchhoff (KCL)

Arus bocor melalui kapasitansi paralel:

$$i(x + \Delta x, t) - i(x, t) = -C' \Delta x \frac{\partial v(x + \Delta x, t)}{\partial t}$$

Bagi dengan $\Delta x \rightarrow 0$ (Arus Pergeseran Maxwell):

$$\frac{\partial i}{\partial x} = -C' \frac{\partial v}{\partial t}$$

Eliminasi Silang Menuju Persamaan Gelombang 1D

Dua persamaan telegrafer orde 1 berkopel dapat diubah menjadi satu PDP orde 2 murni:

Eliminasi Arus $i(x, t)$

Diferensialkan pers. tegangan thd x :

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} = -L' \frac{\partial^2 i}{\partial x \partial t}$$

Substitusi $\frac{\partial i}{\partial x} = -C' \frac{\partial v}{\partial t}$:

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} = -L' \frac{\partial}{\partial t} \left(-C' \frac{\partial v}{\partial t} \right) = L' C' \frac{\partial^2 v}{\partial t^2}$$

Bentuk Kanonik Persamaan Gelombang

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} = \frac{1}{v_p^2} \frac{\partial^2 v}{\partial t^2}$$

dengan **Kecepatan Rambat Fasa**:

$$v_p = \frac{1}{\sqrt{L' C'}} = \frac{c}{\sqrt{\mu_r \epsilon_r}}$$

Pada kawat udara: $v_p \approx c = 3 \times 10^8$ m/s. Pada kabel dielektrik padat: $v_p \approx 2 \times 10^8$ m/s.

Solusi Perjalanan Gelombang d'Alembert

Teorema d'Alembert (1747)

Solusi umum dari $\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} - \frac{1}{v_p^2} \frac{\partial^2 v}{\partial t^2} = 0$ adalah superposisi dari dua gelombang sembarang yang mempertahankan bentuknya:

$$v(x, t) = f(x - v_p t) + g(x + v_p t) = v^+(x - v_p t) + v^-(x + v_p t)$$

Gelombang Maju: $v^+(x - v_p t)$

- Merambat ke arah $+x$ (dari sumber menuju beban).
- Nilai gelombang konstan sepanjang garis karakteristik: $x - v_p t = \text{konstan}$.
- Membawa daya aktif dari generator ke beban.

Gelombang Pantul: $v^-(x + v_p t)$

- Merambat ke arah $-x$ (dari beban kembali ke sumber).
- Garis karakteristik: $x + v_p t = \text{konstan}$.
- Timbul akibat diskontinuitas impedansi pada ujung saluran transmisi.

Impedansi Karakteristik Z_0 & Rasio Gelombang Arus

Definisi Fisis Impedansi Karakteristik

Rasio antara gelombang tegangan berjalan maju terhadap gelombang arus berjalan maju pada sembarang titik saluran:

$$Z_0 = \frac{v^+(x, t)}{i^+(x, t)} = \sqrt{\frac{L'}{C'}} \quad [\Omega]$$

Pembalikan Tanda pada Arus Pantul

Karena daya gelombang mundur mengalir ke arah $-x$:

$$\frac{v^-(x, t)}{i^-(x, t)} = -Z_0 \implies i^-(x, t) = -\frac{v^-(x, t)}{Z_0}$$

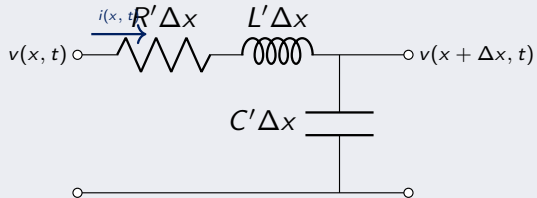
Tegangan total adalah jumlahan fasa ($v^+ + v^-$), sedangkan arus total adalah pengurangan ($i^+ - i^-$).

Nilai Tipikal Standar Industri

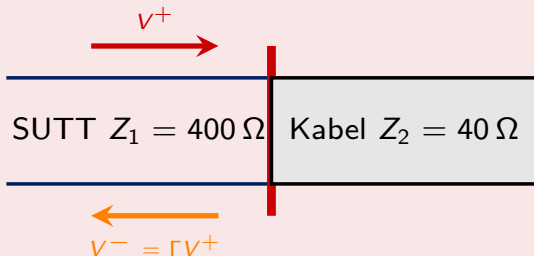
- **Saluran Udara (SUTT 150 kV):**
 $Z_0 \approx 350 - 450 \Omega$.
- **Kabel Tanah XLPE:** $Z_0 \approx 30 - 50 \Omega$.
- **Kabel Koaksial RG-58:** $Z_0 = 50 \Omega$ (RF & Lab).
- **Kabel Antena TV RG-6:** $Z_0 = 75 \Omega$.

Skematik Rangkaian Terdistribusi & Antarmuka Saluran

Rangkaian Ekuivalen Segmen Mikro Δx



Diskontinuitas Antarmuka SUTT ke Kabel Tanah



$$\Gamma_{12} = \frac{40 - 400}{40 + 400} = -0,818, \text{ transmisi}$$
$$\tau_{12} = 1 + \Gamma_{12} = 0,182.$$

Contoh Terhitung: Solusi d'Alembert Impuls Awal

Masalah: Pulsa awal $v(x, 0) = \frac{100}{1+x^2}$ [V] dan $\left. \frac{\partial v}{\partial t} \right|_{t=0} = 0$ pada $v_p = 2 \times 10^8$ m/s

Tentukan ekspresi gelombang berjalan eksak $v(x, t)$ dan sketsa perilaku fisik perambatannya!

Penurunan Rumus Integral d'Alembert

$$v(x, t) = \frac{\phi(x - v_p t) + \phi(x + v_p t)}{2} + \frac{1}{2v_p} \int_{x-v_p t}^{x+v_p t} \psi(\xi) d\xi$$

Karena kecepatan awal $\psi(\xi) = 0$, suku integral nol!

Solusi Eksak & Perilaku Gelombang

Substitusi fungsi profil awal $\phi(x)$:

$$v(x, t) = \frac{50}{1 + (x - 2 \times 10^8 t)^2} + \frac{50}{1 + (x + 2 \times 10^8 t)^2} \quad [\text{V}]$$

Interpretasi Fisik: Pulsa mula-mula 100 V terbelah menjadi dua pulsa simetris masing-masing 50 V yang merambat saling menjauhi titik asal!

Refleksi Gelombang pada Terminasi Beban Z_L

Tegangan dan arus pada ujung beban ($x = L$) harus memenuhi Hukum Ohm: $v(L, t) = Z_L \cdot i(L, t)$.

Koefisien Refleksi Beban (*Load Reflection Coefficient*)

$$\Gamma_L = \frac{V^-}{V^+} = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} \quad (-1 \leq \Gamma_L \leq +1)$$

Beban Tersuai ($Z_L = Z_0$)

$$\Gamma_L = 0, \quad V^- = 0$$

Seluruh energi gelombang diserap sempurna oleh beban tanpa pantulan.

Ideal untuk telekomunikasi!

Ujung Terbuka ($Z_L = \infty$)

$$\Gamma_L = +1, \quad V^- = +V^+$$

Tegangan berlipat ganda:

$V_{\text{beban}} = 2V^+$, arus terhenti nol ($I_{\text{beban}} = 0$).

Bahaya surja petir!

Hubung Singkat ($Z_L = 0$)

$$\Gamma_L = -1, \quad V^- = -V^+$$

Tegangan lenyap nol ($V = 0$), arus berlipat ganda: $I_{\text{beban}} = 2I^+$.

Pembalikan polaritas!

Gelombang Berdiri (*Standing Waves*) & VSWR

Superposisi gelombang datang dan pantul kontinu menghasilkan pola interferensi stasioner:

Tegangan Ekstrem pada Saluran

- **Tegangan Maksimum ($V_{\max}$):** Interferensi konstruktif:

$$V_{\max} = |V^+|(1 + |\Gamma_L|)$$

- **Tegangan Minimum ($V_{\min}$):** Interferensi destruktif:

$$V_{\min} = |V^+|(1 - |\Gamma_L|)$$

Voltage Standing Wave Ratio (VSWR)

Parameter kualitas transmisi daya:

$$\text{VSWR} = \frac{V_{\max}}{V_{\min}} = \frac{1 + |\Gamma_L|}{1 - |\Gamma_L|} \quad (1 \leq \text{VSWR} < \infty)$$

- VSWR = 1,0: Penyesuaian sempurna (tanpa daya pantul).
- VSWR > 2,0: Bahaya kerusakan pemancar/insulasi.

Fenomena Pelipatgandaan Tegangan pada Terminal Trafo Tenaga

Ketika kawat SUTT 150 kV disambar petir 30 kA, pulsa $V^+ = \frac{1}{2}Z_0I_p \approx 6$ MV merambat ke gardu induk.

Titik Transmisi	Impedansi Z_0	Koefisien Refleksi Γ	Dampak Tegangan
SUTT Udara	$Z_1 = 400 \Omega$	–	Tegangan surja datang V^+
Pintu Masuk Kabel Tanah	$Z_2 = 40 \Omega$	$\Gamma_{12} = -0,818$	Tegangan terpangkas menjadi 18,2%
Terminal Bushing Trafo	$Z_3 = 2.000 \Omega$	$\Gamma_{\text{trafo}} = +0,961$	Terjadi pelipatgandaan hingga $\approx 2\times$

Regulasi Standar IEC 60071-1 & IEEE C62.22

Wajib memasang **Metal-Oxide Surge Arrester (MOSA/ZnO)** sedekat mungkin (< 5 m) dengan bushing trafo untuk memotong lonjakan tegangan di bawah rating *Basic Lightning Impulse Insulation Level* (BIL 650 kV).

Praktikum Komputasi Julia: Gelombang Telegrafer Transmisi

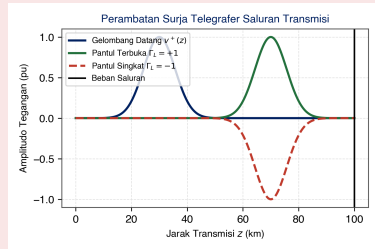
Skrip Julia: Pantulan Surja d'Alembert

```
using Plots

z = range(0, 100, length=400) # Saluran 100 km
v_inc = @. exp(-((z - 30.0) / 8.0)^2)
v_ref_open = @. exp(-((z - 70.0) / 8.0)^2)
v_ref_short = @. -exp(-((z - 70.0) / 8.0)^2)

plot(z, v_inc, lw=2, color=:blue, label="Datang v+")
plot!(z, v_ref_open, lw=2, color=:green, label="Pantul Open
(Gamma=+1)")
plot!(z, v_ref_short, lw=2, ls=:dash, color=:red, label="Pantul
Short (Gamma=-1)")
```

Visualisasi Surja Transmisi



Intisari Gelombang Berjalan

Surja merambat dengan kecepatan $v \approx c$. Pada ujung saluran terbuka ($\Gamma_L = +1$), pantulan sefasa melipatgandakan tegangan (2 pu); pada hubung singkat ($\Gamma_L = -1$), pantulan berbalik fasa.

Kuis Konseptual Interaktif & Evaluasi Bloom (C1–C6)

Peer Instruction: Uji Miskonsepsi Fisik

Kasus Rekayasa: Saluran transmisi 150 kV memiliki ujung terbuka (*open circuit*, $Z_L \rightarrow \infty$). Ketika surja petir V^+ menabrak ujung saluran tersebut, tegangan sesaat pada isolator ujung saluran menjadi:

- **[A]** Nol karena arus tidak dapat mengalir ke luar kawat.
- **[B]** ****Dua kali lipat**** ($2V^+$) akibat pemantulan sefasa penuh ($\Gamma_L = +1$)!
- **[C]** Setengahnya ($V^+/2$) karena pembagian tegangan.
- **[D]** Berkurang drastis terserap ke udara bebas.

Tantangan Analisis & Desain (C4–C6)

- **C4 (Analisis):** Susun diagram kisi Bewley untuk melacak pantulan berulang surja pada saluran transmisi terhubung trafo.
- **C5 (Evaluasi):** Evaluasi nilai Voltage Standing Wave Ratio (VSWR) pada ketidakcocokan beban $Z_L \neq Z_0$.
- **C6 (Desain):** Rancang koordinasi isolasi lightning arrester (LA) IEC 60071-1 agar tegangan pantul tidak merusak trafo!

Rangkuman Inti Minggu 11

- **Persamaan Telegrafer:** KVL & KCL pada elemen mikro $\Delta x \Rightarrow$ Pers. Gelombang 1D.
- **Solusi d'Alembert:** Superposisi gelombang maju ($x - vt$) dan mundur ($x + vt$).
- **Refleksi & VSWR:** Bergantung pada ketidaksesuaian impedansi beban
 $\Gamma_L = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0}$.
- **Standar:** Proteksi surja petir gardu induk sesuai **IEC 60071-1**.

Pratinjau Minggu 12: Persamaan Panas Kabel

- Dari gelombang elektromagnetik hiperbolik menuju difusi panas parabolik: $\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}$.
- **Manajemen Termal Kabel Bawah Tanah:** Rugi Joule konduktor, permitivitas isolasi, dan konduktivitas termal tanah.
- Perhitungan kuat hantar arus (*ampacity*) kabel daya sesuai standar internasional **IEC 60287**.